

DISPENSA DI ALGEBRA E GEOMETRIA

ALGEBRA

1. Teoria degli Insiemi e Insiemi Numerici

Un **insieme** è una struttura che permette di raggruppare degli elementi, i quali non devono necessariamente essere numerici; possono infatti essere oggetti di qualsiasi tipo, come tavoli o sedie. Per convenzione, si utilizza una **lettera maiuscola** per definire l'insieme (ad esempio, A) e una **lettera minuscola** per indicare i singoli elementi che lo compongono (ad esempio, a).

Esistono tre modalità principali per rappresentare un insieme:

1. **Metodo grafico:** si avvale del **diagramma di Venn**.
2. **Metodo ad elencazione:** consiste nel redigere una lista di tutti gli elementi appartenenti all'insieme.
3. **Metodo caratteristico:** descrive una **legge o proprietà** che deve essere verificata affinché un elemento appartenga a quell'insieme.

Insiemi Numerici

In ambito matematico, distinguiamo i seguenti insiemi fondamentali:

- **N (Numeri Naturali):** i numeri interi positivi.
- **Z (Numeri Interi Relativi):** introduce i numeri con segno, comprendendo sia i positivi che i negativi.
- **Q(Numeri Razionali):** l'insieme che include le frazioni.
- **R(Numeri Reali):** introduce i numeri irrazionali, cioè i decimali infiniti non periodici.
- **C (Numeri Complessi):** introdotti per risolvere equazioni che altrimenti risulterebbero impossibili nei reali, come $x^2 + 9 = 0$.

Approfondimento sui Numeri Complessi

L'equazione $x^2 = -9$ non è risolvibile nel campo dei reali poiché non è possibile calcolare la radice di un numero negativo. Nei complessi, si pone come premessa che l'**unità**

immaginaria i^2 valga -1 . In questo modo, -9 può essere trasformato in $9i^2$. La risoluzione dell'equazione diventa quindi $\sqrt{9i^2}$, che fornisce come risultato $+o - 3i$. Si noti che i **numeri reali sono contenuti nei complessi**, poiché ogni numero reale può essere scritto con una parte immaginaria pari a zero ($a + 0i$). Nelle operazioni con i complessi (somma o moltiplicazione), si operano separatamente parte reale e parte immaginaria, ricordando che $i^2 = -1$ (like **polinomi**), andando a sommare tra loro i termini simili. Il **coniugato** di un numero complesso è un numero che presenta la **parte immaginaria opposta** rispetto al numero di riferimento.

Operazioni tra Insiemi

Tra gli insiemi sono possibili le seguenti operazioni:

- **Unione:** l'insieme risultante contiene gli elementi che appartengono ad A o a B.
- **Intersezione:** l'insieme risultante contiene solo gli elementi presenti contemporaneamente sia in A sia in B.
- **Differenza:** l'insieme risultante contiene gli elementi di A che non sono presenti in B.
- **Prodotto Cartesiano:** permette di creare delle **coppie ordinate** tra gli elementi di A e quelli di B, concetto fondamentale per definire le coordinate cartesiane.
- **Operazioni con insieme vuoto:**
 $A \cap \emptyset = \emptyset$ mentre $A \cup \emptyset = A$

2. Strutture Algebriche: Gruppi, Anelli e Campi

Operazioni Binarie

Un'**operazione binaria** (come ad esempio la somma) è una funzione che associa a una coppia di elementi in input un singolo elemento in output.

- Un'operazione si definisce **interna** se il risultato appartiene allo stesso insieme di partenza. Ad esempio, nell'insieme $\mathbb{N}$, la somma $1 + 6 = 7$ è interna perché 7 è in $\mathbb{N}$. Al contrario, la differenza $1 - 6 = -5$ non è un'operazione interna a $\mathbb{N}$, poiché -5 non è in $\mathbb{N}$.

Il Gruppo

Un **gruppo** (indicato con G) è una struttura algebrica composta da un insieme e un'operazione che deve rispettare tre proprietà fondamentali, più una opzionale:

1. **Proprietà associativa.**
2. **Esistenza dell'elemento neutro:** un elemento che, applicato all'operazione, restituisce l'elemento di partenza (es. lo **zero** per la somma e l'**uno** per la moltiplicazione).
3. **Esistenza dell'elemento inverso:** quel valore che, combinato all'elemento di partenza, restituisce l'elemento neutro.
 - a. Nella somma, l'inverso è l'**opposto** ($5 + (-5) = 0$).
 - b. Nel prodotto, l'inverso è il **reciproco** ($5 * \frac{1}{5} = 1$).
4. **Proprietà commutativa (Opzionale):** se valida, il gruppo è definito **abeliano**.

Un esempio di non-gruppo è $(\mathbb{N}, +)$, perché non esiste l'elemento inverso (i numeri negativi non appartengono a $\mathbb{N}$).

L'Anello e il Campo

L'**anello** rappresenta un'espansione del gruppo: associa a un insieme **due operazioni**. Per la prima operazione devono valere tutte le proprietà del gruppo (associativa, neutro, inverso, eventualmente commutativa per l'anello commutativo), mentre per la seconda operazione devono valere la **proprietà associativa** e la **proprietà distributiva**.

Un insieme si definisce **campo** se ogni suo elemento diverso da zero possiede un **reciproco** appartenente all'insieme stesso. Ad esempio, l'anello $(\mathbb{Z}, +, *)$ non è un campo perché i reciproci (frazioni) non appartengono a $\mathbb{Z}$, ma appartengono a $\mathbb{Q}$.

Grandezze Scalari

Sono dette grandezze scalari quelle che, come per esempio la temperatura o il tempo, sono completamente descritte da un numero che ne rappresenta il valore.

3. Le Matrici

Definizioni e Operazioni Base

Una **matrice** è una tabella organizzata in righe e colonne.

- **Somma:** possibile solo tra matrici di **uguale misura** (stesso numero di righe e colonne). Si sommano gli elementi che occupano la stessa posizione (stessi indici).

- **Prodotto esterno (scalare):** si moltiplica un numero per ogni singolo elemento della matrice.
- **Prodotto tra matrici (riga per colonna):** è operabile solo se il **numero di colonne della matrice A è uguale al numero di righe della matrice B**. Il calcolo avviene selezionando la riga della prima matrice e moltiplicandola elemento per elemento per la colonna della seconda, sommandone i prodotti e procedendo così per tutte le righe e colonne.

Proprietà delle matrici: non vale la proprietà commutativa e non vale la legge dell'annullamento del prodotto. Valgono invece la **proprietà associativa** e la **proprietà distributiva**.

Tipologie di Matrici

- **Quadrata:** quando il numero di righe è uguale a quello delle colonne ($n \times n$).
- **Diagonale:** una matrice quadrata con valori solo nella diagonale principale e zeri altrove.
- **Identità:** una matrice diagonale con tutti 1 sulla diagonale principale.
- **Triangolare superiore:** presenta zeri al di sotto della diagonale principale.
- **Triangolare inferiore:** presenta zeri al di sopra della diagonale principale.
- **Trasposta:** si ottiene scambiando le righe con le colonne.
- **Simmetrica:** quando l'elemento a_{ij} è uguale all'elemento a_{ji} . La trasposta di una matrice simmetrica è uguale alla matrice stessa.

4. Il Determinante

Il **determinante** è un valore numerico calcolabile per le matrici quadrate con metodi differenti in base all'ordine:

- **2x2:** differenza tra il prodotto della diagonale principale e quello della diagonale secondaria.
- **3x3 (Regola di Sarrus):** somma dei prodotti delle tre diagonal principali meno la somma dei prodotti delle tre diagonal secondarie.
- **4x4 o superiori (Teoremi di Laplace):**
 - **I Teorema di Laplace:** il determinante si ottiene scegliendo una riga (o colonna) e sommando i prodotti di ogni elemento per il suo **complemento algebrico**.
 - **II Teorema di Laplace:** se si moltiplicano gli elementi di una riga per i complementi algebrici di un'altra riga parallela, la somma dei prodotti sarà sempre **zero**.

Proprietà dei Determinanti

1. Se si scambiano due righe o due colonne, il segno del determinante cambia.
2. Il determinante è **nullo** se ci sono due righe/colonne nulle o due righe/colonne uguali.
3. Se una riga/colonna ha un fattore comune, esso può essere messo in evidenza.
4. Il determinante della **matrice trasposta** è uguale a quello della matrice originale.
5. Il determinante di una **matrice triangolare** è pari al prodotto degli elementi sulla diagonale principale.
6. Una **trasformazione lineare** (sostituire una riga con la somma di se stessa e il prodotto di uno scalare per un'altra riga) non cambia il valore del determinante.

$$\det B = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 + 3R_1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix} + 3 \det \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_1 \end{pmatrix} = \det A + 3 \cdot 0 = \det A$$

Perchè:

7. **Linearità di una riga:** Se una riga è somma di due addendi, il determinante è la somma dei determinanti

5. Rango e Invertibilità della Matrice

Minori e Rango

- Il **minore** di una matrice è il determinante di una sottomatrice quadrata.
- L'**ordine** indica il numero di righe o colonne di una matrice quadrata.
- Il **rango** di una matrice è la dimensione dello spazio generato dalle sue colonne, cioè la dimensione dell'immagine dell'applicazione lineare associata.
- Il **rango** può essere determinato in due modi: contando il numero di **elementi speciali** (pivot) in una matrice ridotta, oppure verificando l'**ordine massimo del minore con determinante diverso da zero**.
- **Teorema di Kronecker**
 - **Matrici rettangolari:**
Sia A una matrice $m \times n$, con righe $R_1, \dots, R_m$ e colonne $C_1, \dots, C_n$. Enunciato
Il rango di A è la dimensione dello spazio generato dalle righe o dalle colonne: $\rho(A) = \dim L(R_1, \dots, R_m) = \dim L(C_1, \dots, C_n)$.
 - **Matrici Quadrate:**
Sia A una matrice quadrata di ordine n. Allora: $\det A \neq 0 \iff A$ invertibile
 $\iff \text{rango}(A) = n \iff$ le n righe sono linearmente indipendenti.

- Una matrice è **ridotta per righe** se ogni riga ha un elemento speciale diverso da zero che ha sotto di sé solo zeri. Lo scambio di righe cambia il segno del determinante (se dispari cambia, se pari no), ma il rango rimane invariato.

Matrice Inversa

LA MATRICE INVERSA E LA SUA DIMOSTRAZIONE

L'esistenza della **matrice inversa** (indicata con A^{-1}) è strettamente legata al valore del determinante della matrice stessa. Una matrice quadrata A si dice **invertibile** se esiste una matrice A^{-1} tale che il loro prodotto restituisca la **matrice identità** I (una matrice con tutti 1 sulla diagonale principale e 0 altrove), ovvero: $A \cdot A^{-1} = I$.

La dimostrazione dell'invertibilità si divide in due parti fondamentali: la **condizione necessaria** e la **condizione sufficiente**.

1. Condizione Necessaria: Se A è invertibile, allora $\det(A) \neq 0$

In questa fase partiamo dal presupposto (ipotesi) che la matrice A possieda un'inversa e dobbiamo dimostrare che il suo determinante non può essere nullo.

- **Punto di partenza:** Per definizione di matrice inversa, sappiamo che $A \cdot A^{-1} = I$.
- **Applicazione del Teorema di Binet:** Il Teorema di Binet afferma che il determinante del prodotto di due matrici è uguale al prodotto dei singoli determinanti: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- **Sviluppo:** Se applichiamo Binet alla relazione $A \cdot A^{-1} = I$, otteniamo: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(I)$.
- **Conclusione:** Sappiamo che il determinante della matrice identità $\det(I)$ è sempre pari a **1**. Di conseguenza, l'equazione diventa $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$. Per la **legge di annullamento del prodotto**, se il risultato di una moltiplicazione è 1, nessuno dei due fattori può essere zero. Pertanto, il determinante di A deve necessariamente essere diverso da zero ($\det(A) \neq 0$).

2. Condizione Sufficiente: Se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile

In questa fase partiamo dall'ipotesi che il determinante sia diverso da zero e dobbiamo dimostrare che è possibile costruire la matrice inversa.

- **La formula costruttiva:** La formula generale per trovare l'inversa è: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)^T$.

Dove $\text{adj}(A)^T$ è la **trasposta della matrice aggiunta** (la matrice composta dai complementi algebrici di ogni elemento).

- **Verifica tramite moltiplicazione:** Per dimostrare che questa formula è corretta, moltiplichiamo la matrice originale A per la candidata inversa: $A \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)^T$

- **Ruolo dei Teoremi di Laplace:** Quando eseguiamo il prodotto tra la matrice A e la sua aggiunta trasposta ($\text{adj}(A)^T$), i risultati cambiano a seconda della posizione degli elementi:

1. Sulla **diagonale principale**: stiamo moltiplicando gli elementi di una riga per i propri complementi algebrici. Per il **I Teorema di Laplace**, questa operazione restituisce esattamente il valore del **determinante di A**.

2. Al di **fuori della diagonale**: stiamo moltiplicando gli elementi di una riga per i complementi algebrici di un'altra riga parallela. Per il **II Teorema di Laplace**, questa operazione restituisce sempre **zero**.

• **Risultato finale**: Il prodotto $A \cdot \text{adj}(A)^T$ genera quindi una matrice diagonale che ha il valore del $\det(A)$ su tutta la diagonale principale e zero altrove. Dividendo questa matrice per lo scalare $\frac{1}{\det(A)}$

tutti i valori sulla diagonale diventano **1**. Abbiamo così ottenuto la **matrice identità I**, dimostrando che la matrice A è effettivamente invertibile.

3. Determinante della matrice inversa

Dalla stessa logica del Teorema di Binet utilizzata in precedenza, si può ricavare il valore del determinante dell'inversa. Partendo da: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$ Dividendo entrambi i membri per $\det(A)$, otteniamo che il determinante della matrice inversa è il reciproco del determinante della matrice originale: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Proprietà aggiuntiva

È importante ricordare che l'inversa di un prodotto di matrici $(A \cdot B)^{-1}$ non è semplicemente il prodotto delle inverse nell'ordine originale, ma richiede l'inversione dell'ordine dei fattori:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

6. Vettori e Spazi Vettoriali

Definizione di Vettore

A differenza delle grandezze scalari, i **vettori** (grandezze vettoriali) sono definiti da:

- **Modulo**: la lunghezza (calcolata con il **teorema di Pitagora** sulla somma dei quadrati delle componenti).
- **Direzione**: la retta su cui giace il vettore.
- **Verso**: indicato dalla punta della freccia.

Il **versore** è un vettore di modulo 1 usato come unità di riferimento. Il **vettore nullo** ha modulo zero e non ha direzione o verso definiti (è considerato un punto).

Chiamiamo **vettori applicati in O** tutte le coppie ordinate del tipo (O,P), dove P è un punto del piano.

Un vettore libero è una classe di vettori applicati aventi lo stesso modulo, direzione e verso.

Componenti di un vettore rispetto a una base

Sia $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V . Per ogni $v \in V$, le **componenti** di v rispetto a A sono gli scalari $a_1, \dots, a_n \in K$ tali che $v = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$, $v = (a_1, \dots, a_n)A$. Ogni vettore è **univocamente determinato** rispetto a una base. Le componenti cambiano se si cambia base

Operazioni con i Vettori

- **Somma e Differenza (Grafica):** metodo **punta-coda** (si pone la coda del secondo sulla punta del primo) o metodo del **parallelogramma** (si traccia la diagonale).
- **Somma e Differenza (Algebrica):** si sommano o sottraggono le componenti simili.
- **Prodotto per uno scalare:** il modulo viene moltiplicato per il valore assoluto dello scalare; la direzione resta invariata; il verso cambia se lo scalare è negativo.
- **Prodotto Scalare:** il risultato è uno scalare. Formula: $V \cdot W = |V||W| \cos \hat{v}\hat{w}$. Algebricamente si sommano i prodotti delle componenti simili. Due vettori sono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è **zero** (coseno di $90^\circ = 0$).
- **Prodotto Vettoriale:** il risultato è un vettore perpendicolare al piano dei due

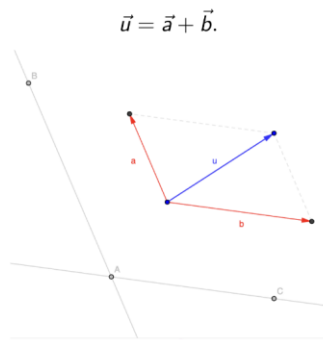
vettori originali. Modulo: $|V||W| \sin \hat{v}\hat{w}$. Il verso è dato dalla **regola della mano destra**. Non vale la proprietà **commutativa**

Il **prodotto** tra due **versori uguali** è 0 ($\hat{i} \wedge \hat{i} = 0$); il prodotto tra due **versori differenti** dà come risultato un **terzo versore** ($\hat{i} \wedge \hat{j} = \hat{k}$);

- **Prodotto misto:** è un prodotto del tipo $u \cdot v \wedge w$, in cui il **prodotto vettoriale** ha la precedenza, e il **risultato** sarà un valore **numerico**. Se tale prodotto è **uguale a 0** i vettori sono **complanari**. Il prodotto misto tramite **componenti** abbiamo che:

$$u \cdot v \wedge w = \det \begin{pmatrix} w_x & w_y & w_z \\ v_x & v_y & v_z \\ u_x & u_y & u_z \end{pmatrix}$$

- **Scomposizione di vettori:** Possiamo scomporre un vettore u in due vettori a e b lungo direzioni assegnate r e s :



Lo Spazio Vettoriale

Uno **spazio vettoriale** generalizza il concetto di vettore a n componenti. Un insieme V è un k -spazio vettoriale se dato il campo $K (+, *)$ rispetto alla somma è un **gruppo abeliano** e se rispetto alla seconda operazione (prodotto per scalare) rispetta le proprietà

- associativa,
- dell'elemento neutro
- distributiva (sia rispetto allo scalare che al vettore).

In generale, l'insieme $\mathbb{R}^n$ e le matrici stesse possono essere considerati spazi vettoriali. Due vettori sono **paralleli** se l'uno è multiplo dell'altro.

7. Sottospazi Vettoriali e Proprietà Fondamentali

Un **sottospazio vettoriale** è definito dalle medesime proprietà che caratterizzano gli spazi vettoriali. In primo luogo, esso deve costituire un **gruppo abeliano** rispetto alla prima operazione (somma), soddisfacendo le seguenti quattro proprietà:

1. **Proprietà associativa;**
2. **Esistenza dell'elemento neutro;**
3. **Esistenza dell'inverso** (opposto);
4. **Proprietà commutativa.**

Rispetto alla seconda operazione (prodotto esterno), devono valere le altre quattro proprietà fondamentali:

1. **Proprietà associativa del prodotto esterno;**
2. **Proprietà distributiva** rispetto all'argomento vettoriale;
3. **Proprietà distributiva** rispetto all'argomento scalare;
4. **Esistenza dell'elemento neutro del prodotto.**

Per verificare se un insieme sia un sottospazio, è possibile utilizzare un metodo più rapido controllando che l'insieme sia **chiuso rispetto alla somma** e **chiuso rispetto al prodotto esterno (e che contiene il vettore nullo)**. Un sottospazio può essere definito tramite un'**equazione caratteristica** (o cartesiana), dalla quale è possibile ricavare l'**elemento generico**, esprimendo le incognite dipendenti in funzione di quelle indipendenti.

Operazioni tra Sottospazi

- **Intersezione:** L'intersezione tra due sottospazi produce sempre un sottospazio. Infatti soddisfa automaticamente i tre criteri: contiene lo zero, è chiusa per somma e per prodotto esterno. Algebricamente, essa corrisponde al sistema formato dalle equazioni caratteristiche dei due sottospazi.
 - **Formula di Grassmann:** Siano $U, W \subseteq V$ due sottospazi di uno spazio vettoriale V su un campo K , finitamente generato. Allora vale: $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.
- **Unione:** L'unione di due sottospazi normalmente **non è un sottospazio**, eccetto nel caso banale in cui i due sottospazi coincidano.
- **Somma:** $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$
- **Somma diretta** Sia V un K -spazio vettoriale e $V_1, \dots, V_n \subseteq V$ sottospazi. La somma $V_1 + \dots + V_n$ è detta diretta, scritta $V_1 \oplus \dots \oplus V_n$, se ogni $z \in V_1 + \dots + V_n$ si può scrivere in modo unico come $z = v_1 + \dots + v_n$, $v_i \in V_i$. **Corollario:** Se $U \oplus W$ è diretta, allora $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$.
 - La somma $U + W$ di due sottospazi è diretta $\iff U \cap W = \{0_V\}$
 - Dimostrazione:
 - $\Rightarrow$ Se $U + W$ è diretta, allora per ogni $x \in U \cap W$ deve valere $x = 0$ per unicità della somma.
 - $\Leftarrow$ Se $U \cap W = \{0\}$, allora ogni somma $u + w$ è unica.

Quindi $(u - u') = (w - w') \in U \cap W$, ma $U \cap W = \{0\}$, cioè $(u - u') = (w - w') = 0$. Conclusione $u - u' = 0$ e $w - w' = 0$ conclusione $u = u'$ e $w = w'$ $u + w$ unica

8. Combinazioni Lineari, Generatori, Basi e Dimensione

Una **combinazione lineare** è una somma di vettori (moltiplicati ognuno per uno scalare) di primo grado. L'insieme di tutte le combinazioni lineari costituisce un sottospazio vettoriale. L'insieme di tutte le combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_n$ è $L(v_1, \dots, v_n)$.

I vettori che formano tali combinazioni sono detti **generatori**.

vettori $v_1, \dots, v_n$ sono **linearmente indipendenti (l.i.)** se l'**unica combinazione lineare** che dà il vettore nullo è quella con tutti i **coefficienti nulli**: $a_1v_1 + \dots + a_nv_n = 0 \Rightarrow a_1 = \dots = a_n = 0$. Se invece esiste una **combinazione lineare non nulla** che produce il vettore nullo, i vettori si dicono **linearmente dipendenti (l.d.)**. Nota: l'indipendenza lineare non dipende dall'ordine dei vettori.

Criterio di indipendenza lineare

I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono **LI** se e solo se:

1. $v_1 \neq 0$
2. Ogni vettore successivo **non è combinazione** lineare dei precedenti

Dimostrazione:

A) **Necessaria** ($\Rightarrow$): Se i vettori **sono LI**, allora valgono le due condizioni

1. Se $v_1 = 0 \rightarrow 1 \cdot 0 + 0 \cdot v_2 + \dots = 0$ (coefficienti non tutti nulli) $\rightarrow$ assurdo! Quindi $v_1 \neq 0$
2. Se v_i fosse combinazione dei precedenti (es. $v_3 = 2v_1 + 5v_2$) $\rightarrow 2v_1 + 5v_2 - v_3 = 0$ (coefficienti non tutti nulli) $\rightarrow$ assurdo!

B) **Sufficiente** ($\Leftarrow$): Se $v_1 \neq 0$ e ogni vettore **non è combinazione** dei precedenti, allora sono LI

Consideriamo: $a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = 0$

Per assurdo: supponiamo $a_n \neq 0$

- Portiamo a_nv_n al secondo membro: $a_1v_1 + \dots + a_{n-1}v_{n-1} = -a_nv_n$
- Dividiamo per a_n : $v_n = -(a_1/a_n)v_1 - \dots - (a_{n-1}/a_n)v_{n-1}$
- Ma così v_n sarebbe combinazione dei precedenti $\rightarrow$ contraddizione!
- Quindi $a_n = 0 \checkmark$

Ripetiamo per $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_2$ (stesso ragionamento) $\rightarrow$ tutti $= 0$

Rimane: $a_1 v_1 = 0$. Siccome $v_1 \neq 0 \rightarrow a_1 = 0 \checkmark$

Conclusione: Tutti i coefficienti sono zero $\rightarrow$ i vettori sono LI! $\checkmark$

Una **base** è un insieme di generatori **linearmente indipendenti**, cioè formano combinazioni lineari uniche, che genera lo spazio. Fissata una base, ogni vettore è espresso da un'**unica combinazione lineare**. Per verificare l'indipendenza lineare, si costruisce la **matrice** associata ai vettori e si applica la riduzione: i vettori linearmente indipendenti corrispondono alle righe in cui sono presenti gli **elementi speciali**.

Base canonica

Base canonica di K^n I vettori $e_1, e_2, \dots, e_n$ costituiscono la base canonica di K^n

Un insieme di generatori è definito tale se qualsiasi vettore di V (V è k -spazio vettoriale) può essere scritto come combinazione lineare dei generatori. Si differisce dalla base perchè sono ammessi vettori linearmente **dipendenti**.

Teorema di esistenza e unicità della rappresentazione rispetto a una base

Ogni vettore di uno spazio vettoriale si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori di una base

matrice di cambiamento di base o matrice di passaggio

Dato uno spazio vettoriale V di dimensione n , e due basi:

- $A = [u_1, \dots, u_n]$
- $B = [v_1, \dots, v_n]$

Si può esprimere i vettori della base A in termini della base B . Ogni vettore u_j della base A si può scrivere come combinazione lineare dei vettori della base B :

$$u_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$$

$$P^{A,B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Questa matrice si chiama matrice di cambiamento di base o matrice di passaggio da A a B . La matrice di passaggio è sempre invertibile, e la sua inversa è la matrice di passaggio opposta: $(P^{A,B})^{-1} = P^{B,A}$

Teorema del completamento ad una base

Ogni insieme di vettori linearmente indipendenti contenuto in V può essere **completato a una base** di V aggiungendo opportunamente altri vettori. **Si scartano** quelli che non servono (vettori dipendenti da altri) per mantenere **l'indipendenza** (metodo dei **scarti** successivi) **completando la base**.

Il Lemma di Steinitz e la Dimensione

Il **Lemma di Steinitz** stabilisce che la cardinalità di un insieme di generatori è sempre maggiore o uguale alla cardinalità di un insieme di vettori linearmente indipendenti nello stesso spazio. Una conseguenza fondamentale è che **tutte le basi di uno stesso sottospazio hanno la stessa cardinalità**, ovvero la stessa dimensione.

Dimostrazione della cardinalità delle basi:

Siano B_1 e B_2 due basi dello stesso sottospazio.

1. Considerando B_1 come insieme di generatori e B_2 come insieme di vettori linearmente indipendenti, per il Lemma di Steinitz si ha: $\text{card}(B_1) \geq \text{card}(B_2)$.
2. Invertendo i ruoli, considerando B_2 come generatori e B_1 come vettori linearmente indipendenti, si ha: $\text{card}(B_2) \geq \text{card}(B_1)$.

L'unica soluzione possibile per questo sistema di disequazioni è:

$$\text{card}(B_1) = \text{card}(B_2).$$

La **dimensione** di un sottospazio è definita dal numero di vettori linearmente indipendenti che ne compongono la base. Uno spazio non può contenere un sottospazio di dimensione maggiore; se hanno la stessa dimensione n e il sottospazio è contenuto nello spazio, allora coincidono.

9. Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare è composto da equazioni di primo grado. Può essere rappresentato in forma compatta come:

$$A \cdot X = B$$

dove:

- A è la **matrice incompleta** (coefficienti);
- X è la colonna delle incognite;
- B è la colonna dei termini noti.

La **matrice completa** (indicata con AB oppure $[A \mid B]$) include anche la colonna dei termini noti.

Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema ammette soluzioni se e solo se il **rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa**:

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(AB)$$

Dimostrazione (Condizione Necessaria):

Se il sistema ammette una soluzione $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, allora il termine noto B può essere scritto come combinazione lineare delle colonne C_i della matrice A tramite i coefficienti della soluzione:

$$B = C_1 \cdot a_1 + C_2 \cdot a_2 + \dots + C_n \cdot a_n$$

Poiché B è linearmente dipendente dalle colonne di A, aggiungerlo alla matrice non ne aumenta il rango. Pertanto, $\text{rk}(A) = \text{rk}(AB)$.

Dimostrazione (Condizione Sufficiente):

Se $\text{rk}(A) = \text{rk}(AB)$, significa che l'aggiunta della colonna B non ha variato il numero di vettori linearmente indipendenti. Di conseguenza, B deve essere necessariamente una combinazione lineare delle colonne di A. I coefficienti di tale combinazione lineare rappresentano le soluzioni del sistema, dimostrandone l'esistenza.

Numero di Soluzioni

- Se n (numero incognite) è uguale al rango r , il sistema è **determinato** (una sola soluzione, "infinito alla zero").
- Se $n > r$, il sistema è **indeterminato** con infinito alla $(n - r)$ soluzioni, dove $n - r$ indica il numero di **incognite libere**.

10. Teorema di Cramer

Il **Teorema di Cramer** si applica a sistemi quadrati (n equazioni in n incognite). Il sistema è determinato se e solo se il **determinante della matrice incompleta è diverso da zero** ($\det(A) \neq 0$).

Ogni incognita x_i è calcolabile come:

$$x_i = \det(B_i) / \det(A)$$

dove B_i è la matrice ottenuta sostituendo la i -esima colonna di A con la colonna dei termini noti B .

Dimostrazione:

1. **Condizione necessaria ($\Rightarrow$):** in tal caso abbiamo:

- **Ipotesi:** "il sistema è determinato";
- **Tesi:** $\det A \neq 0$.

Partendo dall'ipotesi, che ci dice che il sistema è determinato, possiamo affermare quindi che esiste una sola soluzione. Per **Rouché-Capelli n.2** allora avremo ∞^0 soluzioni, quindi $n - r = 0 \Rightarrow n = r$. Se abbiamo che il numero di incognite è uguale al rango, significa automaticamente che quest'ultimo è massimo e, di conseguenza, anche il determinante della matrice incompleta sarà diverso da zero, c.v.d.

2. **Condizione sufficiente ($\Leftarrow$):** in tal caso abbiamo:

- **Ipotesi:** $\det A \neq 0$;
- **Tesi:** "il sistema è determinato".

a. **Unicità:** supponiamo, per assurdo che esistano 2 soluzioni S_1, S_2 . Se $AX = B$, per definizione del sistema compatto, allora abbiamo che:

$$A \cdot S_1 = B \quad A \cdot S_2 = B \quad \rightarrow \quad A \cdot S_1 = A \cdot S_2$$

Utilizzando l'ipotesi, possiamo dire che se $\det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$, cioè esiste la matrice inversa. Adesso moltiplichiamo ambo i membri per la matrice inversa a sinistra, poichè ricordiamo che il prodotto fra matrici non è commutativo: $A^{-1}AS_1 = A^{-1}AS_2$. Ricordiamo che il prodotto tra la matrice e la sua inversa, da una matrice identica (che è l'elemento neutro del prodotto tra matrici): $IS_1 = IS_2 \Rightarrow S_1 = S_2$. Di conseguenza abbiamo dimostrato l'unicità della soluzione.

- b. **Esistenza:** Dimostriamo l'**esistenza della soluzione**: Partiamo dal sistema $AX = B$, dalla quale ricaviamo la X moltiplicando ambo i membri per la matrice inversa a sinistra: $A^{-1}AX = A^{-1}B$, di conseguenza $X = A^{-1}B \rightarrow X = 1/\det A \cdot (A_a)^t \cdot B$, trasformiamo questo prodotto in

$$\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n \\ \dots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n \end{pmatrix}$$

ogni riga il numeratore di ogni rapporto è il **determinante di B_i**

$$|B_1| = A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n$$

es

Abbiamo dimostrato quindi che la soluzione è

$$X = \begin{pmatrix} \frac{\det B_1}{\det A} \\ \dots \\ \frac{\det B_n}{\det A} \end{pmatrix}$$

11. Sistemi Lineari omogenei

Sono sistemi lineari con $B = 0$, quindi omogenei. Ciò significa che il teorema di Rouché e Capelli n.1 vale sempre, quindi il sistema ammetterà sempre almeno una soluzione e $r(A) = r(A, B)$. Varrà sempre almeno una soluzione, cioè la banale n -upla $S_0 = (0, 0, 0, 0, \dots)$.

12. Applicazioni Lineari

Un'**applicazione lineare** è una funzione f tra due spazi vettoriali (dominio e codominio) che soddisfa due proprietà di linearità:

1. **linearità rispetto alla somma:** $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.
2. **linearità rispetto al prodotto esterno:** $f(a \cdot v) = a \cdot f(v)$.

Conseguenze:

- **Lo zero si sposta nello zero:** $f(0) = 0$. Se poniamo lo scalare $a = 0$ nella seconda proprietà, si ottiene $f(0 \cdot v) = 0 \cdot f(v)$, da cui $f(0) = 0$.
- **L'immagine di una combinazione lineare** è uguale alla combinazione lineare delle immagini: $f(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 f(v_1) + \dots + a_n f(v_n)$.

Immagine e Nucleo

- **Immagine $\text{Im}(f)$:** È l'insieme dei vettori del codominio che provengono dal dominio. È un sottospazio del codominio. Se $\text{Im}(f)$ coincide con il codominio, l'applicazione è **suriettiva**. La dimensione di $\text{Im}(f)$ è pari al rango della matrice associata.
- **Nucleo $\text{Ker}(f)$:** È l'insieme dei vettori del dominio la cui immagine è nulla ($f(v) = 0$). È un sottospazio del dominio.
- **Dim V:** La dimensione del dominio è la somma tra la dimensione del nucleo e quella dell'immagine.

Dimostrazione: Il Nucleo ($\text{Ker}(f)$) è un sottospazio

Il **nucleo di f** ($\text{Ker}(f)$) è costituito da quei vettori del dominio che hanno come immagine il vettore nullo ($f(v) = 0$). Essendo un sottospazio, esso è contenuto o coincide con il dominio dell'applicazione.

A) Chiusura rispetto alla somma

Dobbiamo dimostrare che, presi due vettori appartenenti al nucleo, anche la loro somma appartiene al nucleo.

1. Siano $v_1 \in \text{Ker}(f)$ e $v_2 \in \text{Ker}(f)$.
2. Per definizione di nucleo, sappiamo che: **$f(v_1) = 0$ e $f(v_2) = 0$** .
3. Consideriamo ora la loro somma ($v_1 + v_2$). Per la **proprietà di linearità della somma**, l'immagine della somma è uguale alla somma delle immagini: $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.
4. Sostituendo i valori noti: **$f(v_1 + v_2) = 0 + 0 = 0$** .
5. Poiché l'immagine di ($v_1 + v_2$) è il vettore nullo, abbiamo dimostrato che **$(v_1 + v_2) \in \text{Ker}(f)$** .

B) Chiusura rispetto al prodotto esterno

Dobbiamo dimostrare che, preso un vettore del nucleo e uno scalare, il loro prodotto appartiene al nucleo.

1. Sia $v \in \text{Ker}(f)$ (dunque **$f(v) = 0$**) e sia a uno scalare appartenente al campo K .
2. Per la **proprietà di linearità del prodotto esterno**, sappiamo che lo scalare può essere portato "fuori" dall'applicazione: $f(a \cdot v) = a \cdot f(v)$.
3. Sostituendo il valore dell'immagine del vettore del nucleo: **$f(a \cdot v) = a \cdot 0 = 0$** .
4. Poiché il risultato è zero, il prodotto **$(a \cdot v)$ appartiene a $\text{Ker}(f)$** .

Dimostrazione: L'Immagine $\text{Im}(f)$ è un sottospazio

L'immagine di f ($\text{Im}(f)$) è l'insieme di tutti i vettori del codominio che sono immagini di almeno un vettore del dominio. È un sottospazio contenuto o coincidente con il codominio.

A) Chiusura rispetto alla somma

Dobbiamo dimostrare che, presi due vettori che appartengono all'immagine, anche la loro somma vi appartiene.

1. Siano $w_1, w_2 \in \text{Im}(f)$. Ciò implica che esistono nel dominio due vettori v_1, v_2 tali che $f(v_1) = w_1$ e $f(v_2) = w_2$.
2. Vogliamo verificare se $(w_1 + w_2) \in \text{Im}(f)$. Esprimiamo questa somma tramite le loro definizioni:
 $w_1 + w_2 = f(v_1) + f(v_2)$.
3. Sfruttando la **proprietà di linearità della somma** (in senso inverso), possiamo scrivere:
 $w_1 + w_2 = f(v_1 + v_2)$.
4. Poiché $(v_1 + v_2)$ è un vettore del dominio, allora il vettore $(w_1 + w_2)$ è l'immagine di un vettore del dominio.
5. Pertanto, $(w_1 + w_2) \in \text{Im}(f)$.

B) Chiusura rispetto al prodotto esterno

Dobbiamo dimostrare che il prodotto tra uno scalare e un vettore dell'immagine appartiene ancora all'immagine.

1. Sia $w \in \text{Im}(f)$ e sia a uno scalare. Poiché $w \in \text{Im}(f)$, esiste un vettore v tale che $f(v) = w$.
2. Consideriamo il prodotto $a \cdot w$. Sostituendo la definizione di w , abbiamo:
 $a \cdot w = a \cdot f(v)$.
3. Per la **proprietà di linearità del prodotto**, sappiamo che:
 $a \cdot f(v) = f(a \cdot v)$.
4. Dato che $(a \cdot v)$ è un vettore appartenente al dominio, la sua immagine (che è $a \cdot w$) deve necessariamente far parte dell'insieme immagine.
5. Dunque, $(a \cdot w) \in \text{Im}(f)$.

13. Calcolare e studiare il nucleo di f

1. sappiamo che:
 $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V$
2. Ricordiamo che:
 $\dim V = n = 3$ e $\dim \operatorname{Im} f = r = r(A)$,
3. Quindi:
 $\dim \ker f = \dim V - \dim \operatorname{Im} f = n - r$

Per quanto riguarda la base di $\ker f$, costruiamo il sistema lineare omogeneo $A \cdot X = 0$. Da qui possiamo ridurre il sistema, trovare il rango di A, e poi risolvere tale sistema.

14. Applicazioni iniettive e teorema sul nucleo

Una funzione è **iniettiva** se a vettori diversi del dominio corrispondono immagini diverse nel codominio.

Teorema: f è iniettiva se e solo se $\operatorname{Ker}(f) = \{0\}$ (vettore nullo).

Dimostrazione:

- **Necessaria:** Se f è iniettiva, poiché sappiamo che $f(0) = 0$, non può esistere un altro vettore v tale che $f(v) = 0$. Quindi l'unico elemento del nucleo è lo zero.
- **Sufficiente:** Se $\operatorname{Ker}(f) = \{0\}$, supponiamo $f(v_1) = f(v_2)$. Portando al primo membro: $f(v_1) - f(v_2) = 0$. Per linearità $f(v_1 - v_2) = 0$. Ciò implica che $(v_1 - v_2)$ appartiene a $\operatorname{Ker}(f)$. Poiché il nucleo contiene solo lo zero, $v_1 - v_2 = 0$, ovvero $v_1 = v_2$. La funzione è quindi iniettiva.

Un **isomorfismo** è un'applicazione sia iniettiva che suriettiva ($\ker f = \{0\}$ (iniettiva) e $\operatorname{Im} f = W \rightarrow \dim \operatorname{Im} f = \dim W$ (suriettiva)). In questo caso, la matrice associata è invertibile e si può definire l'**applicazione lineare inversa**. $M(f^{-1}) = M(f)^{-1}$.

15. Applicazione Composta

Ricordiamo che la somma e il prodotto di applicazioni lineari è lineare!

L'**applicazione composta**, che si legge $g \circ f$ e si scrive "*g composto f*", ovvero prima si applica f e poi g :

Avendo: $f : V \rightarrow W$ e $g : W \rightarrow Z$,

Si ha:

$$\underline{g \circ f : V \rightarrow Z}$$

Per calcolare l'applicazione composta, 2 modi:

1. Dato che ogni applicazione lineare è dotata di una **matrice associata** rispetto alle basi canoniche, l'applicazione composta è data dal **prodotto riga per colonna delle 2 matrici**:

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$$

2. Possiamo trovare l'applicazione composta anche tramite le **leggi di f e**

g , nel quale prima applichiamo f e poi g

16. Applicazione identica

Applicazione identica

Dato V k -spazio vettoriale, si dice **applicazione identica**, quell'applicazione che manda uno stesso elemento in V , quindi $f(v)=v$, quindi dominio e codominio coincidono.

17. Matrice Associata e Controimmagine

Calcolo della Matrice Associata

1. **Dalla legge**: Si applica la legge ai vettori della **base canonica** del dominio. I risultati ottenuti costituiscono le colonne della matrice associata.
2. **Da basi non canoniche**: Se sono fornite le immagini di una base non canonica, bisogna esprimere i vettori come combinazioni dei vettori canonici e risolvere il sistema per trovare le immagini della base canonica.

3. **Dalla matrice alla legge:** Per trovare la legge partendo dalla matrice, si moltiplica la matrice per il vettore delle incognite ($x, y, z, \dots$). Ogni riga del risultato rappresenta una componente del vettore immagine.

Controimmagine

La **controimmagine** $f^{-1}(w)$ è l'insieme dei vettori v del dominio tali che $f(v) = w$. È un sottoinsieme del dominio. Per calcolarla, si imposta e si risolve il sistema lineare:

$$A \cdot X = w$$

dove A è la matrice associata e w è il vettore dato nel codominio.

18. Gli Endomorfismi e le Matrici Associate

Un **endomorfismo** è un'applicazione lineare in cui il **dominio** e il **codominio** coincidono. Di conseguenza, una **matrice associata** a un endomorfismo è necessariamente una **matrice quadrata**. All'interno dello studio degli endomorfismi, e quindi delle matrici quadrate, è possibile introdurre i concetti fondamentali di **autovalore**, **autospazio** e **autovettore**.

Dato uno scalare che chiamiamo **lambda**, questo si definisce **autovalore** se, dato un vettore, l'immagine di tale vettore rispetto alla funzione che definisce l'endomorfismo è ottenuta dal prodotto di tale scalare per il vettore stesso.

In questo contesto, possiamo definire il vettore **v** come l'**autovettore**. Più semplicemente, si può affermare che l'immagine di **v** è un multiplo di **v** stesso, secondo la relazione $f(v) = \lambda * v$.

Si definisce **autospazio** l'insieme dei vettori associati a un determinato autovalore, dove però il vettore considerato deve essere diverso dal **vettore nullo**. All'interno di uno spazio vettoriale (un K -spazio vettoriale), possono coesistere più autovalori e più autospazi, ognuno corrispondente a un relativo autovalore.

Per fare un esempio pratico, consideriamo il caso in cui:

- $f(v_1) = 2 * v_1$
- $f(v_2) = 3 * v_2$
- $f(v_3) = 2 * v_3$

In questa situazione, avremmo che l'**autospazio** relativo a $\lambda = 2$ è composto sia dal vettore $\mathbf{v}_1$ che dal vettore $\mathbf{v}_3$, mentre l'autospazio associato a $\lambda = 3$ è costituito esclusivamente dal vettore $\mathbf{v}_2$.

Teorema dell'indipendenza lineare degli autospazi

Se $f: V \rightarrow V$ è un endomorfismo e $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sono **autovalori distinti**, allora **ogni autovettore** preso da autospazi diversi $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_r}$ è **linearmente indipendente** dagli altri.

L'Endomorfismo Particolare

È possibile definire un **endomorfismo particolare**, ovvero un endomorfismo associato a uno scalare ben preciso. Tale endomorfismo viene descritto da una legge specifica: l'immagine di un vettore rispetto all'**endomorfismo particolare** (che chiameremo $\mathbf{f}_{\lambda}$) è uguale all'immagine dell'**endomorfismo di partenza** (quello generico) meno il prodotto dello scalare per il vettore stesso.

La formula che descrive la legge dell'endomorfismo particolare è: $\mathbf{f}_{\lambda}(\mathbf{v}) = \mathbf{f}(\mathbf{v}) - \lambda * \mathbf{v}$.

Utilizzando questa definizione, possiamo enunciare un **teorema** fondamentale che mette in relazione gli autospazi con il nucleo: dato $\mathbf{f}_{\lambda}$ come l'endomorfismo particolare associato a uno scalare e $\mathbf{f}$ come l'endomorfismo di partenza, l'**autospazio** associato a un autovalore è uguale al **nucleo** (Ker) dell'endomorfismo particolare. In simboli: $V_{\lambda} = \text{Ker}(\mathbf{f}_{\lambda})$.

Dimostrazione dell'Uguaglianza tra Autospazio e Nucleo

Per dimostrare questa uguaglianza, procediamo in due fasi: prima dimostriamo che l'**autospazio** di un autovalore è contenuto o coincidente con il **nucleo** dell'endomorfismo particolare, e successivamente dimostriamo il viceversa.

1. **Dimostrazione:** $V_{\lambda} \subseteq \text{Ker}(\mathbf{f}_{\lambda})$

Consideriamo un vettore $\mathbf{v}$ che sia un **autovettore** dell'autospazio preso in esame. Poiché $\mathbf{v}$ è un autovettore, per definizione sappiamo che la sua immagine è: $\mathbf{f}(\mathbf{v}) = \lambda * \mathbf{v}$. Portando tutti i termini al primo membro dell'equazione, otteniamo: $\mathbf{f}(\mathbf{v}) - \lambda * \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Notiamo che questa espressione corrisponde esattamente alla legge

dell'endomorfismo particolare: $f_{\lambda}(v) = f(v) - \lambda v$. Di conseguenza, poiché l'espressione è uguale a zero, avremo che $f_{\lambda}(v) = 0$. Questo prova che il vettore v appartiene al nucleo dell'endomorfismo particolare, ovvero v appartiene a $\text{Ker}(f_{\lambda})$.

2. Dimostrazione: $\text{ker } f_{\lambda} \subseteq V_{\lambda}$;

Prendiamo ora un vettore v che faccia parte del nucleo dell'endomorfismo particolare $\text{Ker}(f_{\lambda})$. Per definizione di nucleo, sappiamo che l'immagine di quel vettore rispetto all'applicazione è nulla: $f_{\lambda}(v) = 0$. Sapendo che $f_{\lambda}(v) = f(v) - \lambda v$, possiamo porre l'intera espressione uguale a zero: $f(v) - \lambda v = 0$. Da questa uguaglianza possiamo ricavare l'immagine di v rispetto all'endomorfismo generico di partenza: $f(v) = \lambda v$. Questa relazione dimostra chiaramente che v è un autovettore appartenente all'autospazio V_{λ} .

Polinomio Caratteristico e Molteplicità

Il **polinomio caratteristico** si costruisce a partire dalla matrice associata all'endomorfismo. La matrice viene trasformata sottraendo agli elementi della sua **diagonale principale** un'incognita, che chiamiamo t . Per trovare gli autovalori, è necessario calcolare il **determinante** di questa nuova matrice e porlo uguale a zero: $\det(A - t \cdot I) = 0$.

$$A - tI = \begin{pmatrix} a_{11} - t & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - t & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - t \end{pmatrix}$$

Le soluzioni per l'incognita t saranno gli **autovalori** dello spazio considerato.

Teorema sull'invarianza del polinomio caratteristico

Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo e siano A e B due basi per V . Posto $A = M^{A,A}(f)$ e $B = M^{B,B}(f)$ hanno lo stesso polinomio caratteristico, cioè $P_A(t) = P_B(t)$.

Definiamo due tipi di molteplicità:

1. **Molteplicità algebrica:** rappresenta il numero di volte in cui un autovalore compare come soluzione del polinomio caratteristico.
2. **Molteplicità geometrica:** rappresenta la **dimensione** dell'**autospazio** associato a quel determinato autovalore.

La **molteplicità geometrica** è sempre compresa tra zero (con zero escluso) e il valore della molteplicità algebrica (con essa inclusa). È importante notare che, se la molteplicità algebrica è pari a **1**, allora anche la molteplicità geometrica sarà necessariamente **1**. Inoltre, poiché abbiamo dimostrato che l'autospazio coincide con il nucleo dell'endomorfismo particolare, la molteplicità geometrica corrisponde alla dimensione di **Ker(f_lambda)**.

Endomorfismi Semplici

Un endomorfismo si definisce **semplice** quando la sua **molteplicità algebrica** è uguale alla sua **molteplicità geometrica** per ogni autovalore. In altre parole, un endomorfismo è semplice se esiste una **base** dello spazio formata interamente da **autovettori**. Un altro modo per dirlo è che un endomorfismo è semplice se la somma delle dimensioni degli autospazi riesce a coprire l'intero **dominio**.

Diagonalizzabilità

Data una matrice **A** di dimensione **n * n**, essa si dice **diagonalizzabile** se l'endomorfismo ad essa associato è semplice. Formalmente, una matrice **A** è diagonalizzabile se esiste una matrice **P** (chiamata **matrice diagonalizzante**) tale per cui: $P^{-1} * A * P = D$.

In questa relazione, **D** è una **matrice diagonale**, ovvero una matrice in cui tutti gli elementi al di fuori della diagonale principale sono uguali a zero. Nel caso degli endomorfismi, la matrice diagonale **D** sarà costituita dagli **autovalori** posti sulla diagonale principale, ognuno riportato con la propria corrispondente molteplicità algebrica. Per costruire la matrice **P**, invece, occorre inserire nelle sue colonne i vettori che costituiscono gli **autovettori**.

Inoltre ricordiamo che una matrice quadrata **M** si dice diagonalizzabile se è simile a una matrice diagonale.

Matrici semplici

Due matrici **A** e **B** di ordine **n** si dicono **simili** se esiste una matrice invertibile **M** tale che:

$$M^{-1} \cdot A \cdot M = B \implies A \sim B$$

In tale caso le due matrici si indicano con l'operatore della similitudine $\sim$ (tilde)

La similitudine è una relazione di equivalenza nell'insieme di tutte le matrici di ordine n .

Le **proprietà** delle matrici simili

- Ogni matrice è simile a se stessa
- Se la matrice A è simile a B , la matrice B è simile a A
- Se la matrice A è simile a B e la matrice B è simile a C , allora la matrice A è simile a C .
- Due matrici simili condividono gli stessi autovalori e hanno lo stesso determinante, rango e traccia(cioè somma degli elementi della diagonale principale).
- Due matrici simili sono un endomorfismo rispetto alle basi diverse B_1 e B_2 di uno spazio vettoriale V .
- Due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Teoremi riguardanti la semplicità dell'endomorfismo

Teorema Sia V un K spazio vettoriale ed $f : V \rightarrow V$ un suo endomorfismo i cui autovalori distinti sono $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Allora i seguenti fatti sono equivalenti

- f è semplice
- $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_r}$
- $\dim V = \dim V_{\lambda_1} + \dots + \dim V_{\lambda_r}$
- Ogni autovalore λ_i è radice del polinomio caratteristico e
 $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$

GEOMETRIA

Introduzione alle Equazioni Lineari

Un esempio fondamentale di **equazione lineare con due incognite** nel piano bidimensionale è rappresentato dall'**equazione della retta**. Tale equazione può essere espressa nella forma $a_1x_1 + a_2x_2 = B$ oppure, secondo la dicitura più comunemente nota, come **$ax + by + c = 0$** .

Allo stesso modo, se ci spostiamo nello spazio tridimensionale, un esempio di **equazione lineare con tre incognite** è l'**equazione del piano**, che viene scritta come $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$.

Metodi per Individuare una Retta nel Piano

All'interno di un piano, una retta può essere individuata univocamente attraverso tre modalità differenti.

1. Retta passante per due punti

Il primo metodo si basa sulla conoscenza di **due punti distinti**, denominati P_1 e P_2 . Per la geometria euclidea, per questi due punti passerà una ed una sola retta. Assegniamo ai punti le seguenti coordinate:

- $P_1 = (x_1, y_1)$
- $P_2 = (x_2, y_2)$

Consideriamo ora un terzo **punto generico P**, con coordinate (X, Y) , anch'esso facente parte della retta e situato idealmente tra P_1 e P_2 . Per definire l'equazione, procediamo calcolando le componenti dei vettori P_1P e P_1P_2 . Le componenti di un vettore si ottengono effettuando la **differenza delle coordinate** dei punti che lo compongono:

- Per il vettore P_1P , la componente dell'ascissa è $(x - x_1)$ e la componente dell'ordinata è $(y - y_1)$.
- Per il vettore P_1P_2 , la componente dell'ascissa è $(x_2 - x_1)$ e la componente dell'ordinata è $(y_2 - y_1)$.

Poiché questi due vettori appartengono alla medesima retta, essi sono **paralleli** tra loro. Ciò implica che i vettori differiscano solo per un **fattore di proporzionalità**, ovvero uno scalare che chiameremo **lambda**. Possiamo quindi scrivere la relazione: $P_1P = \text{lambda} * P_1P_2$

Traducendo questa relazione in coordinate, il vettore $(x - x_1, y - y_1)$ è uguale allo scalare lambda moltiplicato per le componenti $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Da qui, costruiamo un **sistema di due equazioni** eguagliando le rispettive componenti:

1. $x - x_1 = \text{lambda} * (x_2 - x_1)$
2. $y - y_1 = \text{lambda} * (y_2 - y_1)$

Isolando λ in entrambe le equazioni e uguagliando i risultati, otteniamo la formula finale della retta passante per due punti: $(x - x_1) / (x_2 - x_1) = (y - y_1) / (y_2 - y_1)$

2. Retta passante per un punto e parallela a un vettore

Il secondo modo per individuare una retta consiste nell'avere un **punto appartenente alla retta** e un **vettore parallelo** alla stessa. Definiamo:

- Punto $P_0 = (x_0, y_0)$
- Vettore $V = (L, M)$, dove L e M sono le sue componenti (ascissa e ordinata).

Dato che il **vettore direttivo** della retta deve essere parallelo al vettore V fornito, esso differirà da V solo per un fattore di proporzionalità. Prendiamo un punto generico $P = (x, y)$ e ricaviamo il vettore P_0P tramite la differenza delle coordinate: le sue componenti saranno $(x - x_0)$ e $(y - y_0)$.

Analogamente al caso precedente, possiamo affermare che il vettore P_0P è uguale al prodotto di uno scalare per il vettore V: $P_0P = \lambda * V$

Sostituendo le componenti, impostiamo il sistema per eguagliare le ascisse e le ordinate:

1. $x - x_0 = \lambda * L$
2. $y - y_0 = \lambda * M$

Mettendo in evidenza lo scalare λ in entrambe le equazioni e uguagliandole, ricaviamo la formula della retta in questa forma: $(x - x_0) / L = (y - y_0) / M$

3. Retta passante per un punto e ortogonale a un vettore

Il terzo e ultimo modo prevede la conoscenza di un **punto della retta** e di un **vettore ortogonale** alla retta che si vuole trovare. Sebbene il procedimento sia simile ai precedenti, la relazione logica cambia: il vettore direttivo della retta e il vettore dato sono tra loro **ortogonali**.

Consideriamo un punto noto P_0 e un punto generico $P(x, y)$. Il vettore direttivo della retta, P_0P , avrà componenti $(x - x_0)$ per le ascisse e $(y - y_0)$ per le ordinate. La proprietà fondamentale dei **vettori ortogonali** stabilisce che la **somma dei prodotti delle loro componenti** (prodotto scalare) deve essere uguale a **zero**.

Eseguendo il calcolo (moltiplicando le componenti del vettore noto, che chiameremo a e b, per le componenti del vettore P_0P) e uguagliando a zero, otterremo un'espressione del tipo: $a * (x - x_0) + b * (y - y_0) = 0$

Sviluppando i calcoli, avremo i termini in x e y ($ax + by$) e una serie di termini costanti derivanti dai prodotti con le coordinate note (ax_0 e by_0). Poiché questi ultimi sono valori numerici noti, possono essere raggruppati in un unico **termine noto**, che chiameremo **c**. Si giunge così alla forma canonica dell'equazione della retta: **$ax + by + c = 0$**

Ecco la versione aggiornata della dispensa, riorganizzata in paragrafi e con l'applicazione dei **pedici numerici** (utilizzando caratteri Unicode compatibili con Microsoft Word) ovunque un numero sia accostato a una lettera, come richiesto.

1. Coordinate Omogenee e Punti Impropri

Le **coordinate omogenee** rappresentano un'astrazione delle coordinate cartesiane. Dato un punto **P** in coordinate cartesiane con componenti (**x**, **y**), il rispettivo punto espresso in coordinate omogenee è **P** con componenti (**x'**, **y'**, **t'**), dove **t'** non rappresenta la coordinata **z**, ma funge da **indicatore**,.

Il ruolo di **t'** è fondamentale per la classificazione dei punti:

- Se **t' = 0**, il punto non è rappresentabile nel sistema cartesiano e viene definito **punto all'infinito** o **punto improprio**.
- Se **t' ≠ 0**, il punto è rappresentabile nel sistema cartesiano.

Le coordinate omogenee comprendono quindi sia i punti classici (cartesiani) sia i punti impropri. Per il passaggio tra i due sistemi si utilizzano le seguenti formule:

- **$x = x' / t'$**
- **$y = y' / t'$**

Per passare dalle coordinate cartesiane alle omogenee, si aggiunge **1** come valore dell'indicatore **t**, sostituendo quindi **t'** con **1**. Per il passaggio inverso (da omogenee a cartesiane):

1. Se **t' ≠ 0**, si possono usare le formule inverse oppure, più velocemente, dividere tutte le componenti per il valore di **t'** in modo da renderlo uguale a **1**,,. Una volta ottenuto **t' = 1**, le altre componenti corrispondono ai valori cartesiani.
2. Se **t' = 0**, il passaggio è impossibile poiché richiederebbe una divisione per zero, confermando che i punti impropri non appartengono al piano cartesiano.

Geometricamente, i **punti impropri** rappresentano la direzione di una retta e il luogo in cui due **rette parallele** si incontrano all'infinito. I **parametri direttori** di una retta corrispondono alle prime due coordinate del suo punto all'infinito.

2. Parallelismo e Ortogonalità

Date due rette, esse sono **parallele** se i loro vettori direttori differiscono per un fattore di proporzionalità. Sono invece **ortogonali** se la somma dei prodotti delle componenti dei loro vettori direttori è uguale a zero (prodotto scalare nullo).

Per quanto riguarda i piani, si utilizzano i **vettori normali** (vettori ortogonali al piano):

- Due piani sono **paralleli** se i loro vettori normali differiscono per un fattore di proporzionalità.
- Due piani sono **ortogonali** se la somma del prodotto delle componenti dei vettori normali è uguale a zero.

La relazione tra **retta e piano** si basa sui rispettivi vettori:

- Una retta e un piano sono **paralleli** se i loro vettori direttori sono **ortogonali** (somma dei prodotti delle componenti uguale a zero),.
- Una retta e un piano sono **ortogonali** se il vettore normale del piano e il vettore direttore della retta sono **paralleli** (proporzionali).

3. Angoli, Distanze e Punti Medi

Tra due rette incidenti si formano angoli a due a due uguali e supplementari. Dati i vettori direttori $\mathbf{V}_r$ e $\mathbf{V}_s$ di due rette $\mathbf{R}$ e $\mathbf{S}$, il loro prodotto scalare è: $\mathbf{V}_r * \mathbf{V}_s = |\mathbf{V}_r| * |\mathbf{V}_s| * \cos(A)$,.

Da qui si ricava il **coseno dell'angolo A**: $\cos(A) = (\mathbf{V}_r * \mathbf{V}_s) / (|\mathbf{V}_r| * |\mathbf{V}_s|)$. L'angolo A è dunque l'arcocoseno del rapporto tra la somma del prodotto delle componenti e il prodotto delle radici quadrate delle somme dei quadrati delle componenti (l, m e l', m'),.

Altre formule fondamentali:

- **Distanza tra due punti** $P_1 (x_1, y_1)$ e $P_2 (x_2, y_2)$: $P_1 P_2 = \sqrt{(x^2 - x^1)^2 + (y^2 - y^1)^2}$.
- **Punto Medio M**: $M = ((x_1 + x_2) / 2, (y_1 + y_2) / 2)$.
- **Distanza punto-retta**: dato un punto (x_0, y_0) e una retta con a,b sono i coefficienti della retta e c è il termine noto: $\frac{|ax^0 + by^0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

4. I Fasci di Rette e di Piani

-Rette:

Un **fascio di rette** è la combinazione lineare di due rette generatrici $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$:

$$\lambda * \mathbf{r} + \mu * \mathbf{s} = 0$$

Dividendo per λ (ponendo $\lambda \neq 0$) e sostituendo $k = \mu / \lambda$, si ottiene l'equazione a un parametro:

$$r + k * s = 0$$

Questa forma non include la generatrice s , che si ottiene solo ponendo $\lambda = 0$. Per cui caso $\lambda = 0$, sicuramente poichè λ e μ **non possono essere** contemporaneamente uguali a zero, $\mu \neq 0$. Se $\mu \neq 0$ allora posso anche dividere per μ

$$0 * r + \mu * s = 0 \rightarrow \mu * s = 0 \rightarrow s = 0$$

Tutti le rette del fascio condividono un punto comune detto **centro del fascio**.

-Piani:

Il **fascio di piani** generato dai piani π_1 e π_2 è:

$$\lambda * \pi_1 + \mu * \pi_2 = 0$$

che diventa $\pi_1 + k * \pi_2 = 0$ per $\lambda \neq 0$.

Questa forma non include la generatrice s , che si ottiene solo ponendo $\lambda = 0$. Per cui caso $\lambda = 0$, sicuramente poichè λ e μ **non possono essere** contemporaneamente uguali a zero, $\mu \neq 0$. Se $\mu \neq 0$ allora posso anche dividere per μ

$$0 * \pi_1 + \mu * \pi_2 = 0 \rightarrow \mu * \pi_2 = 0 \rightarrow \pi_2 = 0$$

Tutti i piani del fascio condividono una retta comune detta **asse del fascio**.

5. La Retta e il Piano nello Spazio (R^3)

In R^3 , la retta è espressa come **intersezione di due piani**, (nota: lo si poteva fare anche in R^2 , utilizzando come seconda equazione del sistema $z=0$).

Anche nello spazio tridimensionale, una retta può essere individuata tramite due punti o un vettore direttore.

- **Retta per due punti:** $(x - x_1) / (x_2 - x_1) = (y - y_1) / (y_2 - y_1) = (z - z_1) / (z_2 - z_1),$.
- **Retta con vettore direttore** (l, m, n) : $(x - x_0) / l = (y - y_0) / m = (z - z_0) / n.$

L'equazione generica del **piano** è $ax + by + cz + d = 0$.

Dimostrazione:

Dato un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e un vettore normale $\mathbf{n}(A, B, C)$ considero un punto generico $P(x, y, z)$ del piano. Il vettore $\overrightarrow{PP_0}$ con componenti $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ deve essere ortogonale a $\mathbf{n}$.

Imponendo il prodotto scalare nullo: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

Sviluppando, si ottiene $ax + by + cz + d = 0$, dove $d = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

Un piano può essere individuato anche da **tre punti non allineati** resolvendo un sistema di tre equazioni in quattro incognite (A, B, C, d) , queste ultime saranno le componenti del vettore normale o direttivo del piano (cioè i coefficienti delle incognite del piano) e d sarà il termine noto.

$$\begin{cases} ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \\ ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0 \\ ax_3 + by_3 + cz_3 + d = 0 \end{cases}$$

Per il teorema di **Rouché-Capelli**, si ottengono infinite soluzioni con un'incognita libera (posta solitamente uguale a **1**). Infine scriviamo il piano partendo dalla generica e sostituendo le incognite (A, B, C, d) con i valori trovati nel sistema.

6. Posizioni Relative e Distanze nello Spazio

- **Rette parallele:** non si incontrano e sono complanari (esiste un piano che le contiene).
- **Rette sghembe:** due rette nello spazio sono sghembe se non hanno punti in comune e non sono complanari.

Per verificare se hanno punti in comune, si costruisce il **sistema lineare omogeneo** contenente le equazioni delle due rette e si considera il determinante della **matrice associata**. Se il **det** $\neq 0$, possiamo concludere che:

- il sistema ha solo la **soluzione banale** $(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0)$, che non rappresenta alcun punto nello spazio $\rightarrow$ quindi **non esiste** alcun **punto** comune;
- le righe della matrice sono **linearmente indipendenti**, quindi i vettori coinvolti non giacciono su uno stesso piano $\rightarrow$ le rette **non sono complanari**.

Conclusione: le rette sono **sghembe**.

Per trovare il **piano contenente due rette** r_1 e r_2 ,

$$\begin{matrix} \text{pi1} \\ r_1 : \end{matrix} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} r_2 : \end{matrix} \begin{cases} x - y + z = 0 \\ z - 5 = 0 \end{cases}$$

si scrive il fascio di piani con asse r_1

$$\begin{matrix} p1 & p2 \\ 2x - y + z + k(x) = 0 \end{matrix}$$

si impone il passaggio per un punto di P_0 di r_2 **e non di r_1** , trovato ponendo un'incognita libera a zero, per ricavare il parametro k .

Formule di distanza:

- **Distanza punto-piano:** $\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{a^2+b^2+c^2}$.
- **Distanza punto-retta:** si individua il piano per il punto ortogonale alla retta, si trova l'intersezione H tra piano e retta e si calcola la distanza
HP: $HP = \sqrt{(x_h - x_0)^2 + (y_h - y_0)^2 + (z_h - z_0)^2}$.

7. Proiezioni e Simmetria

La **proiezione ortogonale** di un punto P su un piano è un punto H , ottenuto intersecando il piano con la retta ortogonale ad esso passante per P .

Il punto **simmetrico P'** rispetto a un piano si trova considerando che la proiezione H è il **punto medio** del segmento PP' ,. Note le coordinate di H e di $P(x_0, y_0, z_0)$, le coordinate di $P'(x, y, z)$ si ricavano dal sistema:

- $(x + x_0) / 2 = x_h$
- $(y + y_0) / 2 = y_h$
- $(z + z_0) / 2 = z_h$

8. Intersezioni

- **Intersezione tra due piani $\rightarrow$ retta** (risoluzione del sistema di due equazioni lineari in 3 incognite)
- **Intersezione retta-piano $\rightarrow$ punto** (sostituzione parametri della retta nell'equazione del piano)
- **Intersezione tra due rette $\rightarrow$**
 - un punto (incidenti)
 - nessun punto (parallele distinte)
 - infinite (coincidenti)
 - nessun punto e non complanari (sghembe)

STUDIO DELLE CONICHE NEL PIANO

Definizione e Rappresentazione Matriciale Le coniche riguardano lo studio del **piano cartesiano bidimensionale**, identificato dal piano $z = 0$. Una **conica** viene definita come il **luogo dei punti del piano** le cui coordinate soddisfano un'**equazione di secondo grado** espressa nella forma: $A_{11}x^2 + A_{22}y^2 + A_{33} + 2A_{12}xy + 2A_{13}x + 2A_{23}y = 0$.

Questa equazione può essere tradotta in una **matrice 3x3**, definita **matrice B**. Si tratta di una **matrice simmetrica** in cui la **diagonale principale** ospita i **termini puri**, ovvero quelli che nella formula generica presentano pedici con indici uguali. Gli elementi al di fuori della diagonale principale devono essere invece **divisi per 2** rispetto ai coefficienti dell'equazione.

Dalla matrice B è possibile ricavare la **matrice A** eliminando la terza riga e la terza colonna. Un ulteriore parametro fondamentale è la **traccia di A** $\text{tr}(A)$, che corrisponde alla somma degli elementi presenti sulla diagonale della matrice A.

Gli Invarianti Ortogonali Nello studio delle coniche si definiscono **invarianti ortogonali** alcune grandezze che rimangono costanti anche al variare del sistema di riferimento. Tali invarianti sono:

1. Il **determinante di B** $\det(B)$.
2. Il **rango di B** $r(B)$.
3. Il **determinante di A** $\det(A)$.
4. La **traccia di A** $\text{tr}(A)$.

Classificazione delle Coniche Il primo passaggio dell'analisi consiste nel calcolare il determinante della matrice B.

Coniche Riducibili (Spezzate) Se il **determinante di B è uguale a 0**, la conica è **riducibile**, il che significa che può essere **spezzata in due rette**. La natura di queste rette dipende dal rango della matrice B:

- Se **$r(B) = 1$** , la conica si spezza in **due rette distinte**. In questo caso, l'equazione è scomponibile come una **differenza di due quadrati**.
- Se **$r(B) = 2$** , la conica si spezza in **due rette coincidenti**. L'equazione è in questo caso riconducibile a un **quadrato di binomio**.
- Esiste inoltre il caso delle **due rette immaginarie e coniugate**, la cui scomposizione richiede l'utilizzo dei numeri complessi, tipicamente tramite una differenza di quadrati nel campo complesso.

Coniche Irriducibili Se il **determinante di B è diverso da 0**, la conica è **irriducibile**. Per identificare il tipo di curva (ellisse, parabola o iperbole), si osserva il determinante della matrice A:

- **Ellisse**: se $\det(A) > 0$.
- **Parabola**: se $\det(A) = 0$.
- **Iperbole**: se $\det(A) < 0$.

L'Ellisse e la Circonferenza L'**ellisse** è il luogo dei punti del piano per cui la **somma delle distanze da due punti fissi, detti fuochi (F_1 e F_2), è costante**. Per ogni punto P dell'ellisse vale la relazione:

$$\text{distanza}(P, F_1) + \text{distanza}(P, F_2) = 2a.$$

È necessario distinguere tra:

- **Ellisse reale**: si verifica se il prodotto tra la **traccia di A** e il **determinante di B è minore di 0** ($\text{tr}(A) * \det(B) < 0$).
- **Ellisse immaginaria**: si verifica se il prodotto tra la **traccia di A** e il **determinante di B è maggiore di 0** ($\text{tr}(A) * \det(B) > 0$).

Gli elementi caratterizzanti sono i **due assi di simmetria (maggiore di lunghezza 2a e minore di lunghezza 2b)**, i **quattro vertici** (V_1, V_2, V_3, V_4) e i **due fuochi**.

- I **vertici** rappresentano l'intersezione tra l'ellisse e gli assi: $V_1(a, 0)$, $V_2(0, b)$, $V_3(-a, 0)$, $V_4(0, -b)$.
- Il **semiasse maggiore** (distanza origine- V_1) ha lunghezza **a**, mentre il **semiasse minore** (distanza origine- V_2) ha lunghezza **b**.
- I **fuochi** (F_1, F_2) hanno distanza dall'origine pari a **c**, con coordinate $F_1(c, 0)$ e $F_2(-c, 0)$.
- La relazione tra i parametri è $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.
- L'**eccentricità** è definita come $e = c / a$.
- L'**equazione canonica** dell'ellisse è $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

La **circonferenza** è un caso particolare di ellisse definita come il luogo dei punti equidistanti dal centro. Si riconosce quando i coefficienti **A_{11} e A_{22} sono uguali e diversi da 0**, mentre il termine misto **A_{12} è uguale a zero**. L'equazione può essere scritta come $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, da cui si ricavano il **centro** $C(-a/2, -b/2)$ e il **raggio** $r =$

$\sqrt{\left(\frac{-a}{2}\right)^2 + \left(\frac{-b}{2}\right)^2 - c}$. In alternativa, se sono noti centro (x_c, y_c) e raggio, si usa la forma: $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$.

L'iperbole L'iperbole è il luogo dei punti del piano per cui è **costante la differenza delle distanze dai fuochi**. L'equazione fondamentale è **$\text{distanza}(P, F_1) - \text{distanza}(P, F_2) = \text{costante}$** .

Caratteristiche principali:

- **Vertici:** $V_1(a, 0)$ e $V_2(-a, 0)$.
- **Fuochi:** $F_1(c, 0)$ e $F_2(-c, 0)$, con **$c = \text{radice}(a^2 + b^2)$** .
- **Eccentricità:** **$e = c / a$** , con $e > 1$.
- **Equazione canonica:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **Asintoti:** rette a cui la curva tende all'infinito senza mai toccarle, con equazione **$y = + (b/a)x$ e $y = - (b/a)x$** .

L'iperbole possiede **due punti impropri reali e distinti** (punti all'infinito), che sono i punti di tangenza degli asintoti con la curva. Al contrario, ellisse e circonferenza hanno punti impropri complessi. Se la **traccia di A è uguale a 0**, l'iperbole è **equilatera**, ovvero i suoi asintoti sono ortogonali tra loro.

La Parabola La parabola è il luogo dei punti **equidistanti da un fuoco (F) e da una retta direttrice**. Si distinguono due orientamenti, e quindi due casi, basati sull'**asse di simmetria**:

1. **Asse parallelo all'asse Y:**
 - Equazione: **$y = ax^2 + bx + c$** .
 - Vertice: **$V(-b / 2a, -\Delta / 4a)$** .
 - Asse di simmetria: **$x = x_v$** .
2. **Asse parallelo all'asse X:**
 - Equazione: **$x = ay^2 + by + c$** .
 - Vertice: **$V(-\Delta / 4a, -b / 2a)$** .
 - Asse di simmetria: **$y = y_v$** .

Il Fascio di Coniche Un **fascio di coniche** è una combinazione lineare di due coniche (C_1 e C_2). La forma generale è **$\lambda * C_1 + \mu * C_2 = 0$** . Per semplificare l'analisi, si pone

$k = \mu / \lambda$, ottenendo l'equazione **$C_1 + k * C_2 = 0$** , valida per λ diverso da 0. Se λ è uguale a zero $\mu \neq 0$, quindi avremo eq: **$C_2 = 0$** .

Forme Ridotte e Rototraslazione.

La **forma ridotta** rappresenta un'equazione semplificata della conica ottenuta tramite una **rototraslazione del piano**.

Per Ellisse e Iperbole La forma ridotta è $\alpha x^2 + \beta y^2 = \gamma$.

- α e β sono gli **autovalori** della sottomatrice A, ottenuti dal polinomio caratteristico.
- γ si calcola tramite il rapporto dei determinanti: $\gamma = - \det(B) / \det(A)$. Infatti se scriviamo la matrice associata alla forma ridotta generica avremo B' avremo $\det B' = -\alpha\beta\gamma$ e $\det A' = \alpha\beta$ quindi $\gamma = - \det(B') / \det(A')$ e poichè $|B|=|B'|$ e $|A|=|A'|$ abbiamo $\gamma = - \det(B) / \det(A)$.

Per la Parabola La forma ridotta è $\beta y^2 = 2\gamma x$. In questo caso:

- β è la traccia di A.
- γ si ricava dalla formula $\gamma = \sqrt{-\frac{\det(B)}{\text{tr}(A)}}$. Infatti se scriviamo la matrice associata alla forma ridotta generica avremo B' avremo $\det B' = -\beta\gamma^2$ e $\text{Tr} A' = \beta$ quindi $\gamma = \sqrt{-\frac{\det(B')}{\text{Tr}(A')}} e poichè |B|=|B'| e \text{Tr} A=A$
abbiamo $\gamma = \sqrt{-\frac{\det(B)}{\text{Tr}(A)}}$.

Elementi Comuni e Ricerca dei Punti Notevoli

- **Centro di simmetria:** presente in ellisse e iperbole, si ottiene risolvendo il sistema delle prime due righe della matrice B in x e y.
- **Assi di simmetria:**
 - se il termine misto A_{12} è diverso da 0, il coefficiente angolare dell'asse (m) si trova con la formula $m = - (A_{11} - \text{autovalore}) / A_{12}$
$$m = \frac{y}{x} = - \frac{A - \lambda}{B/2}$$
oppure **FORMULA STANDARD:** con A,B,C coefficienti rispettivamente di x^2 , xy, y^2 . L'equazione dell'asse è $y - y_c = m * (x - x_c)$. Il secondo asse è ortogonale al primo (coefficiente angolare inverso e opposto).
 - Se A_{12} è uguale a 0, gli assi sono semplicemente $x = x_c$ e $y = y_c$.
- **Vertici:** si individuano mettendo a sistema l'equazione della conica con quella dei suoi assi di simmetria.
- **Tangenti:** Una **tangente** a una conica è una retta che **interseca la conica in un solo punto**, oppure in **due punti coincidenti** (intersezione doppia). Geometricamente, è la retta che “tocca” la curva senza attraversarla.
 - Data una conica $C(x,y)=0$ e una retta generica r, la retta è tangente alla conica se il sistema formato dalla conica e la retta r (**intersezione C-r**) ha **una sola soluzione reale**, oppure **due coincidenti**.

○ **Metodo operativo:**

1. Si sostituisce l'equazione della retta nell'equazione della conica.
2. Si ottiene un'equazione di secondo grado (in un parametro).
3. La retta è tangente $\Leftrightarrow$ il **discriminante** $\Delta=0$.